

OE a2.4 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.4 (volet 1re année)
Énoncé officiel : Ils calculent les conduits et les systèmes de protection.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer / Calculer
Périodes EP : 30 périodes (1re année) — a2.4 se poursuit en 2e année (15 périodes supplémentaires, systèmes de protection contre les surintensités, non traitées dans cette fiche)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Ils décrivent les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.2 — Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.3 — Ils établissent des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- **a2.4 — Ils calculent les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP (1re et 2e années)**
- a2.7 — Ils élaborent des documents détaillés — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.4 (volet 1re année) — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 2.6–2.11 « Notions de base de l'électrotechnique » : Densité de courant p. 35, Conductance et résistance électrique p. 36, Loi d'Ohm p. 37, Résistance des conducteurs p. 38, Température et résistance p. 39
- Chapitre 2.12–2.14 : Travail et énergie électrique p. 42–43, Puissance électrique p. 44, Rendement p. 46

- Chapitre 3.1 : Circuit série (lois du circuit série, résistance additionnelle) p. 49–51, dont la 2e loi de Kirchhoff (loi des mailles)
- Chapitre 3.1 : Chute de tension en ligne p. 52
- Chapitre 3.2–3.3 : Circuit parallèle p. 53 (1re loi de Kirchhoff, loi des nœuds — à confirmer sur la page), Circuit mixte p. 55
- Chapitre 3.4 : Source de tension (schéma équivalent, adaptation, branchement) p. 60–64

NIBT Compact 2025

- Chapitre 5.2 « Canalisations » (p. 99–113 selon table des matières), art. 5.2.8.8 : chute de tension maximale admise dans une installation basse tension — 4 %, soit 9,2 V sous 230 V

Formulaire électrotechnique B.L. 2019

- Chap. 1 — Loi d'Ohm — p. 4
- Chap. 1.1 — Résistance d'un conducteur et tableau des résistivités (cuivre) — p. 5 à 6
- Chap. 2.1 — Circuit série — p. 7 à 8
- Chap. 2.2 — Résistance et chute de tension dans une ligne — p. 9 à 10
- Chap. 2.3 — Circuit parallèle — p. 11 à 12
- Chap. 2.4 — Diviseur de tension — p. 13
- Chap. 3 — Travail, énergie et puissance électrique — p. 16 à 18

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Cours de Mathématiques pour apprenti'e's du domaine de l'électricité— pages à photocopier

- Chap. 1 — Rappel : carré, cube, opérations de base — p. 2
- Chap. 3–4 — Chiffres significatifs / Nombres arrondis — p. 3–4
- Chap. 5–6 — Notation et calculs avec les puissances de dix — p. 5–8
- Chap. 7 — Manipulation de la machine à calculer — p. 9–10

- Chap. 8–10 — Notation avec préfixes, symboles d'unité et de grandeur, système international SI — p. 11–14
- Chap. 12 — Unités avec/sans préfixe — p. 16–18
- Chap. 16 — Système sexagésimal (mesures de temps et d'angles, conversions décimal ↔ sexagésimal) — p. 22 à 25
- Chap. 17 — Notation en % et ‰ (utile pour la chute de tension et le rendement) — p. 26–27
- Chap. 18 — Les fractions — p. 28–30
- Chap. 19–20 — Principes d'équivalence / Transformation de formules (isoler I, R ou U dans une équation) — p. 31–35

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (tension, résistance, courant)	Europa Lehrmittel p. 37
	Lois de Kirchhoff : loi des mailles ($\sum U = 0$, circuit série) et loi des nœuds ($\sum I = 0$, circuit parallèle)	Europa Lehrmittel p. 49–51 (mailles) / p. 53 (nœuds, à confirmer)
	Chute de tension maximale admise : 4 %, soit 9,2 V sous 230 V	NIBT Compact 2025, art. 5.2.8.8, chap. 5.2 Canalisations (p. 99–113)
	Puissance électrique : $P = U \times I$	Europa Lehrmittel p. 44
	Rendement : $\eta = P_{\text{utile}} / P_{\text{absorbée}}$	Europa Lehrmittel p. 46

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. À quelle page du manuel Europa Lehrmittel trouve-t-on la loi d'Ohm ? Écrivez la formule.

Page 37. $U = R \times I$ (tension = résistance $\times$ courant).

Source : Europa Lehrmittel p. 37 ; voir aussi Formulaire électrotechnique B.L. 2019, p. 4.

Q2. Qu'appelle-t-on la densité de courant et où en trouve-t-on la définition ? (Europa Lehrmittel p. 35)

La densité de courant est le rapport entre l'intensité du courant et la section du conducteur ($S = I / A$). Elle permet de vérifier qu'un conducteur n'est pas surchargé.

Source : Europa Lehrmittel p. 35.

Q3. Qu'est-ce que la conductance électrique et à quelle page la trouve-t-on ? (Europa Lehrmittel p. 36)

Q4. Que devient la résistance d'un conducteur lorsque sa température augmente ? (Europa Lehrmittel p. 39)

Q5. Quelle est la différence entre un circuit série et un circuit parallèle ? (Europa Lehrmittel, chap. 3.1 et 3.2)

Q6. Que dit la 2^e loi de Kirchhoff (loi des mailles) présentée au chapitre « Circuit série » ? (Europa Lehrmittel p. 49–51)

Q7. Qu'appelle-t-on une résistance additionnelle dans un circuit série ? (Europa Lehrmittel p. 51)

Q8. Que signifie la loi des nœuds (1^{re} loi de Kirchhoff) et à quel type de montage s'applique-t-elle ? (Europa Lehrmittel, circuit parallèle, p. 53 — page à confirmer)

Q9. Qu'est-ce qu'un circuit mixte ? (Europa Lehrmittel p. 55)

Q10. Qu'est-ce qu'un diviseur de tension et à quelle page le trouve-t-on ? (Europa Lehrmittel p. 55)

Q11. Qu'est-ce qu'une source de tension et où en trouve-t-on la description ? (Europa Lehrmittel p. 60)

Q12. Qu'appelle-t-on le schéma équivalent d'une source de tension ? (Europa Lehrmittel p. 61)

Q13. Selon la norme NIBT (chapitre 5.2 Canalisations), quelle est la chute de tension maximale admise, en % et en V, pour une installation sous 230 V ?

Q14. À quelle page et dans quel chapitre trouve-t-on la chute de tension en ligne dans Europa Lehrmittel ?

Q15. À quelle page débute, selon la table des matières du NIBT Compact 2025, le chapitre 5.2 Canalisations ?

Q16. Pourquoi est-il important de respecter la chute de tension maximale du NIBT (4 % / 9,2 V) lors du choix de la section d'un câble ?

Q17. Quelle formule permet de calculer la puissance électrique P ? Donnez son unité. (Europa Lehrmittel p. 44)

Q18. Quelle formule permet de calculer le rendement η d'un appareil électrique ? (Europa Lehrmittel p. 46)

Q19. Qu'appelle-t-on le travail électrique et à quelle page le trouve-t-on ? (Europa Lehrmittel p. 43)

Q20. Qu'est-ce que la chaleur électrique présentée au chapitre 2 ? (Europa Lehrmittel p. 47)